

PANDUAN OPERASIONAL INSTRUMEN GAS KROMATOGRAFI BERBASIS SENSOR SGP30

Daftar Isi

BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Tujuan Buku Panduan	1
1.2 Ruang Lingkup	1
1.3 Spesifikasi Singkat Instrumen	1
1.4 Simbol dan Istilah	2
BAB 2. KESELAMATAN KERJA.....	4
2.1. Alat Pelindung Diri (APD).....	4
a. Masker.....	4
b. Sarung tangan	4
2.2. Potensi Bahaya	4
a. Temperatur tinggi.....	4
b. Pelarut mudah menguap	4
2.3. Keselamatan Kelistrikan	5
2.4. Keselamatan Penggunaan Instrumen.....	5
2.5. Kondisi Lingkungan Operasi	5
BAB 3. PENGENALAN INSTRUMEN	7
3.1 Gambaran Umum Sistem	7
3.2 Prinsip Kerja Instrumen.....	7
3.3 Diagram Sistem.....	8
3.4 Identifikasi Bagian Instrumen	9
3.5 Perangkat lunak Pengendali	10
BAB 4. INSTALASI DAN PERSIAPAN.....	11
4.1 Pemeriksaan Awal.....	11
a. Kondisi Instrumen	11
b. Kabel dan Konektor.....	11
4.2 Penempatan Instrumen	11
4.3 Penyambungan Sistem	11
BAB 5. PENGOPERASIAN PERANGKAT LUNAK.....	13
5.1 Menjalankan Perangkat lunak.....	13
5.2 Tampilan Antarmuka	13

5.2.1 Laman Pengambilan Data.....	14
a. Connection Panel	14
b. Panel Grafik.....	14
c. Panel Pengendali	14
d. Output Panel.....	15
e. Serial Monitor	15
5.2.2 Laman Preview	15
a. Panel Grafik.....	15
b. Panel Pemilihan Folder	16
c. Daftar File	16
5.3 Menghubungkan Instrumen	16
5.4 Pengaturan Parameter	16
a. Timer Pengukuran	16
5.5 Penyimpanan Data	17
a. Lokasi Penyimpanan.....	17
b. Auto Save.....	17
c. Penyimpanan Manual	17
d. Format File.....	17
e. Penamaan File.....	17
BAB 6. PROSEDUR PENGUKURAN.....	18
6.1 Persiapan Sampel	18
6.2 Persiapan Instrumen	18
6.3 Memulai Pengukuran.....	19
6.4 Monitoring Selama Pengukuran	20
a. Kondisi Suhu	20
b. Aliran Gas	20
c. Sinyal Sensor dan Komunikasi Data	20
6.5 Mengakhiri Pengukuran	20
BAB 7. INTERPRETASI HASIL	21
7.1 Membaca Kromatogram	21
7.2 Evaluasi Hasil Pengukuran	21
7.3 Perbandingan Hasil Pengukuran	22

BAB 8. PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN	23
8.1 Pembersihan Instrumen	23
8.2 Pemeriksaan Berkala	23
8.3 Perawatan Kolom	23
8.4 Perawatan Sensor	24
8.5 Penyimpanan Instrumen	24
BAB 9. TROUBLESHOOTING	26
LAMPIRAN	28
Lampiran A. Spesifikasi Teknis	28
Lampiran B. Format Data Keluaran	28

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Buku Panduan

Buku panduan ini disusun sebagai acuan bagi pengguna dalam mengoperasikan instrumen gas kromatografi secara aman, efektif, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Panduan ini memuat informasi mengenai pengenalan instrumen, persiapan penggunaan, pengoperasian perangkat lunak, pelaksanaan pengukuran, interpretasi hasil, serta pemeliharaan dasar instrumen.

Dengan adanya buku panduan ini, pengguna diharapkan dapat memahami fungsi dan cara kerja instrumen, melakukan pengukuran secara konsisten, serta menjaga kinerja instrumen agar tetap optimal selama proses penggunaan.

1.2 Ruang Lingkup

Buku panduan ini berfokus pada aspek operasional instrumen dari sudut pandang pengguna (user). Informasi yang berkaitan dengan desain sistem, rangkaian elektronika, algoritma pemrosesan data, dan prosedur kalibrasi lanjutan dibahas secara terbatas dan tidak menjadi fokus utama dalam dokumen ini.

1.3 Spesifikasi Singkat Instrumen

Parameter	Keterangan
Nama Alat	Instrumen Gas Kromatografi
Fungsi Utama	Melakukan akuisisi dan analisis sinyal gas volatil untuk keperluan analisis dan klasifikasi sampel berdasarkan karakteristik kromatogram yang dihasilkan.
Jenis Sampel	Senyawa volatil atau gas yang dapat diuapkan dan dialirkan melalui sistem instrumen.
Metode Analisis	Kromatografi gas dengan deteksi berbasis sensor SGP30.
Sistem Akuisisi Data	Monitoring dan penyimpanan data melalui perangkat lunak komputer.
Media Keluaran	Grafik kromatogram dan data hasil pengukuran dalam format digital.

1.4 Simbol dan Istilah

Istilah	Definisi
Akuisisi Data	Proses pengambilan, pencatatan, dan penyimpanan data hasil pengukuran secara otomatis oleh sistem instrumen.
Baseline	Garis dasar pada kromatogram yang menunjukkan kondisi sinyal sebelum terdeteksinya komponen sampel.
Carrier Gas (Gas Pembawa)	Gas yang digunakan untuk membawa sampel melalui kolom kromatografi selama proses pemisahan.
Heater	Sistem pemanas yang digunakan untuk mengatur dan mempertahankan suhu kolom selama proses pengukuran.
Injeksi Sampel	Proses memasukkan sampel gas ke dalam sistem instrumen untuk dianalisis.
Klasifikasi Sampel	Proses pengelompokan sampel berdasarkan karakteristik data hasil pengukuran yang diperoleh dari instrumen.
Kromatogram	Grafik yang menunjukkan perubahan respons sensor terhadap waktu selama proses pengukuran.
Kolom Kromatografi	Komponen tempat terjadinya proses pemisahan senyawa dalam sampel berdasarkan karakteristik fisik dan kimianya.
Peak (Puncak)	Kenaikan respons pada kromatogram yang menunjukkan terdeteksinya komponen gas tertentu oleh sensor.
Pompa	Komponen yang menghasilkan aliran gas dalam sistem instrumen.
Retention Time (Waktu Retensi)	Waktu yang diperlukan suatu komponen sampel untuk mencapai sensor setelah proses injeksi.
Respons Sensor	Nilai keluaran sensor yang merepresentasikan hasil deteksi gas selama proses pengukuran.
SGP30	Sensor gas digital yang digunakan untuk mendeteksi senyawa organik volatil (VOC) dan menghasilkan data pengukuran yang digunakan dalam analisis sampel.
Perangkat lunak Pengendali	Perangkat lunak yang digunakan untuk mengendalikan instrumen, memantau proses pengukuran, serta menyimpan data hasil analisis.

TVOC (Total Volatile Organic Compounds)	Parameter yang merepresentasikan estimasi total konsentrasi senyawa organik volatil yang terdeteksi oleh sensor.
Volatile Organic Compounds (VOC)	Kelompok senyawa organik yang mudah menguap pada kondisi suhu dan tekanan normal.
Waktu Sampling	Interval waktu antar pengambilan data selama proses pengukuran berlangsung.

BAB 2. KESELAMATAN KERJA

2.1. Alat Pelindung Diri (APD)

a. Masker

Pengguna wajib menggunakan masker saat melakukan pengujian menggunakan senyawa volatil yang berpotensi berbahaya bagi kesehatan apabila terhirup, seperti thinner, toluena, benzena, pelarut organik, atau bahan kimia volatil lainnya. Penggunaan masker bertujuan untuk mengurangi risiko paparan uap kimia yang dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan, pusing, mual, maupun gangguan kesehatan lainnya akibat paparan jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk pengujian dengan konsentrasi tinggi atau dalam ruangan dengan ventilasi terbatas, disarankan menggunakan masker respirator yang sesuai dengan jenis uap kimia yang digunakan.

b. Sarung tangan

Pengguna wajib menggunakan sarung tangan selama proses pengoperasian alat untuk melindungi tangan dari kontak langsung dengan permukaan yang panas. Beberapa bagian sistem, seperti heater chamber, hot plate, atau sumber pemanas lainnya, dapat mencapai suhu tinggi selama pengujian sehingga berpotensi menyebabkan luka bakar apabila tersentuh secara langsung. Selain itu, sarung tangan juga membantu melindungi pengguna dari kontak dengan sampel kimia yang digunakan selama proses pengambilan dan injeksi sampel. Disarankan menggunakan sarung tangan yang memiliki ketahanan terhadap panas dan bahan kimia sesuai kebutuhan pengujian.

2.2. Potensi Bahaya

a. Temperatur tinggi

Sistem kromatografi gas menggunakan komponen pemanas seperti hot plate, heater chamber, dan bagian lain yang dapat mencapai temperatur tinggi selama proses pengujian. Kontak langsung dengan permukaan tersebut berpotensi menyebabkan luka bakar pada kulit. Selain itu, vial atau wadah sampel yang baru selesai dipanaskan juga dapat memiliki suhu yang masih tinggi sehingga harus ditangani dengan hati-hati.

Untuk mengurangi risiko cedera, pengguna disarankan menggunakan sarung tangan tahan panas saat menangani komponen yang telah atau sedang dipanaskan serta memastikan suhu komponen telah menurun sebelum dilakukan perawatan atau pembongkaran alat.

b. Pelarut mudah menguap

Sampel yang digunakan dalam sistem kromatografi gas umumnya berupa senyawa volatil yang mudah menguap. Selama proses pengujian, sampel akan dipanaskan pada heater chamber dan kolom sehingga laju penguapan meningkat. Apabila terjadi kebocoran pada sistem atau ventilasi ruangan kurang memadai, uap senyawa dapat terlepas ke lingkungan dan terhirup oleh pengguna.

Paparan uap senyawa volatil seperti thinner, toluena, dan pelarut organik lainnya dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan, pusing, mual, sakit kepala, hingga keracunan apabila terpapar dalam konsentrasi tinggi atau dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, pengujian harus dilakukan pada ruangan dengan ventilasi yang baik atau menggunakan sistem pembuangan udara yang memadai. Pengguna juga wajib menggunakan masker atau respirator yang sesuai ketika melakukan pengujian menggunakan senyawa yang berpotensi berbahaya.

2.3. Keselamatan Kelistrikan

Instrumen gas kromatografi menggunakan sumber daya listrik untuk mengoperasikan sistem pemanas, pompa, sensor, mikrokontroler, dan perangkat pendukung lainnya. Oleh karena itu, pengguna harus memastikan seluruh kabel, konektor, dan catu daya berada dalam kondisi baik sebelum instrumen digunakan.

Pengoperasian instrumen tidak disarankan pada lingkungan yang basah atau memiliki kelembaban berlebih karena dapat meningkatkan risiko korsleting maupun kerusakan komponen elektronik. Selain itu, pengguna dilarang menyentuh bagian kelistrikan yang terbuka ketika instrumen sedang terhubung dengan sumber daya listrik.

Apabila ditemukan kabel terkelupas, konektor longgar, atau tercium bau hangus dari sistem elektronik, segera matikan instrumen dan lepaskan sumber daya sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

2.4. Keselamatan Penggunaan Instrumen

Sebelum memulai pengujian, pengguna harus memastikan seluruh komponen instrumen telah terpasang dengan benar dan tidak terdapat kebocoran pada jalur aliran gas. Pengoperasian instrumen yang tidak sesuai prosedur dapat menyebabkan hasil pengukuran yang tidak akurat maupun kerusakan pada komponen sistem.

Selama proses pengukuran berlangsung, pengguna tidak disarankan memindahkan instrumen, membuka ruang pemanas, atau melepaskan sambungan selang dan kabel yang sedang digunakan. Selain itu, instrumen hanya boleh digunakan untuk mengukur sampel yang sesuai dengan spesifikasi dan tujuan penggunaan yang telah ditetapkan.

Setelah pengujian selesai, pastikan sistem pemanas telah dimatikan dan suhu instrumen telah menurun sebelum dilakukan pembersihan, pemeliharaan, atau penyimpanan alat.

2.5. Kondisi Lingkungan Operasi

Instrumen sebaiknya dioperasikan pada ruangan yang memiliki ventilasi udara yang baik, bersih, dan bebas dari paparan langsung sinar matahari. Penempatan instrumen pada permukaan yang datar dan stabil diperlukan untuk menjaga kestabilan sistem selama proses pengukuran.

Hindari penggunaan instrumen di lingkungan yang memiliki tingkat debu tinggi, getaran berlebih, atau berada di dekat sumber panas yang dapat memengaruhi kinerja sistem. Selain itu, pastikan area kerja memiliki ruang yang cukup untuk sirkulasi udara di sekitar instrumen sehingga panas yang dihasilkan selama pengoperasian dapat terdisipasi dengan baik.

BAB 3. PENGENALAN INSTRUMEN

3.1 Gambaran Umum Sistem

Instrumen gas kromatografi ini merupakan sistem analisis yang dirancang untuk mengukur dan menganalisis karakteristik sampel gas volatil berdasarkan respons sensor yang diperoleh setelah proses pemisahan dalam kolom kromatografi. Sistem terdiri atas beberapa subsistem utama, yaitu sistem injeksi sampel, sistem aliran gas, kolom kromatografi, sistem pemanas, sensor gas, sistem akuisisi data, serta perangkat lunak pengendali.

Pada proses pengukuran, sampel gas diinjeksi ke dalam sistem dan dialirkan melalui kolom kromatografi menggunakan aliran gas yang dihasilkan oleh pompa. Selama melewati kolom, komponen-komponen dalam sampel mengalami proses pemisahan berdasarkan karakteristik fisik dan kimianya. Untuk mendukung proses tersebut, suhu kolom dijaga menggunakan sistem pemanas agar kondisi pengukuran tetap stabil dan sesuai dengan parameter yang telah ditentukan.

Senyawa yang keluar dari kolom selanjutnya dideteksi oleh sensor SGP30 yang menghasilkan data respons terhadap senyawa organik volatil yang terdeteksi. Data hasil pengukuran kemudian diproses oleh sistem akuisisi data dan dikirimkan ke komputer untuk ditampilkan melalui perangkat lunak pengendali dalam bentuk grafik kromatogram dan parameter pengukuran lainnya.

Melalui integrasi antara sistem pemisahan, sistem deteksi, dan perangkat lunak pengolah data, instrumen ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pengukuran sampel gas volatil secara terstruktur serta memperoleh informasi karakteristik sampel berdasarkan pola respons yang dihasilkan selama proses pengujian.

3.2 Prinsip Kerja Instrumen

Prinsip kerja instrumen gas kromatografi ini didasarkan pada proses pemisahan komponen gas volatil di dalam kolom kromatografi dan pengukuran respons gas menggunakan sensor SGP30. Data hasil pengukuran kemudian diolah dan ditampilkan melalui perangkat lunak pengendali dalam bentuk kromatogram. Proses pengukuran berlangsung melalui tahapan sebagai berikut:

1. Injeksi Sampel

Sampel gas volatil dimasukkan ke dalam sistem melalui port injeksi. Pada tahap ini, sampel yang akan dianalisis diperkenalkan ke dalam aliran gas sehingga dapat memasuki kolom kromatografi untuk proses pemisahan.

2. Pergerakan Sampel Melalui Kolom

Setelah diinjeksi, sampel dibawa oleh aliran gas pembawa menuju kolom kromatografi. Selama proses ini, komponen-komponen penyusun sampel bergerak bersama aliran gas melalui jalur kolom.

3. Pemisahan Komponen Sampel

Di dalam kolom kromatografi, masing-masing komponen sampel berinteraksi dengan fase diam yang terdapat pada kolom. Perbedaan tingkat interaksi menyebabkan setiap komponen bergerak dengan kecepatan yang berbeda sehingga komponen-komponen tersebut keluar dari kolom pada waktu yang berbeda. Proses inilah yang menghasilkan pemisahan senyawa dalam sampel.

4. Pengaturan Suhu Kolom

Selama proses pemisahan berlangsung, suhu kolom dijaga menggunakan sistem pemanas (heater). Pengaturan suhu yang stabil diperlukan untuk membantu proses penguapan dan pemisahan senyawa sehingga diperoleh respons pengukuran yang lebih konsisten.

5. Deteksi Gas Menggunakan Sensor SGP30

Komponen gas yang keluar dari kolom selanjutnya melewati sensor SGP30. Sensor akan mendeteksi perubahan konsentrasi senyawa organik volatil (VOC) yang mencapai sensor dan menghasilkan data respons yang berubah terhadap waktu.

6. Akuisisi dan Pengiriman Data

Data hasil pengukuran dari sensor dibaca oleh sistem akuisisi data dan dikirimkan ke komputer melalui antarmuka komunikasi yang tersedia. Selama proses pengukuran berlangsung, data dikirim secara berkala sehingga kondisi pengukuran dapat dipantau secara real-time.

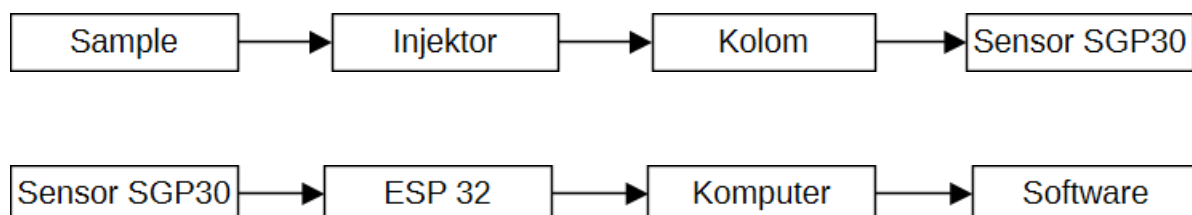
7. Visualisasi dan Penyimpanan Data

Perangkat lunak pengendali menerima data hasil pengukuran dan menampilkannya dalam bentuk grafik kromatogram. Selain menampilkan respons sensor terhadap waktu, perangkat lunak juga menyediakan fasilitas penyimpanan data untuk keperluan analisis lebih lanjut.

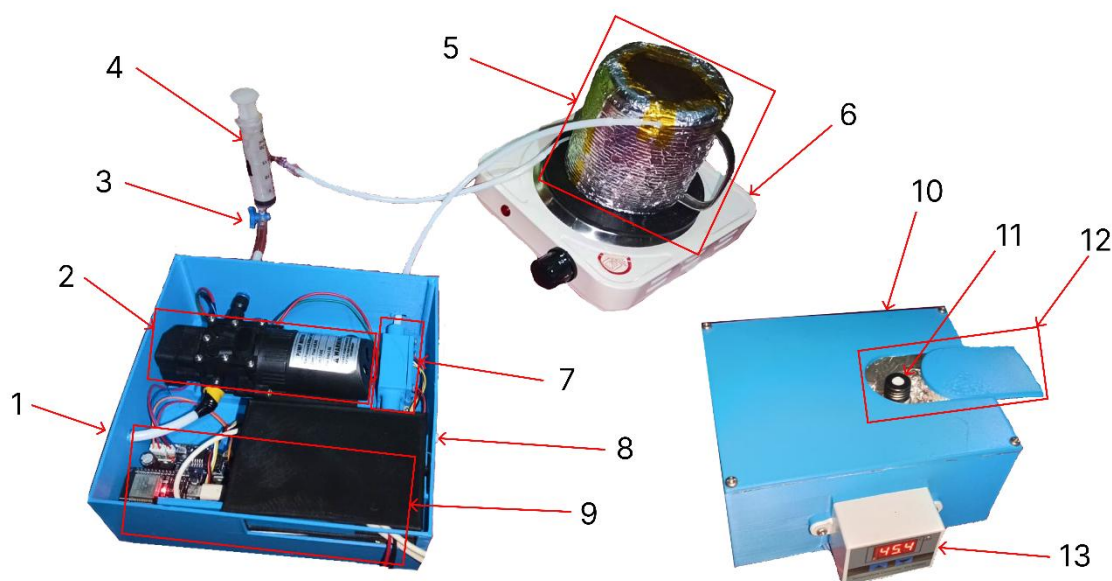
8. Analisis Karakteristik Sampel

Kromatogram yang dihasilkan menggambarkan pola respons sensor selama proses pengukuran. Perbedaan bentuk kurva, posisi puncak, tinggi puncak, maupun karakteristik sinyal lainnya dapat digunakan untuk membedakan dan menganalisis karakteristik sampel yang diuji.

3.3 Diagram Sistem



3.4 Identifikasi Bagian Instrumen



No.	Nama Bagian	Fungsi
1	Inlet Udara	Jalur masuk udara lingkungan yang digunakan sebagai gas pembawa dalam sistem.
2	Pompa	Menghasilkan aliran udara untuk membawa sampel melalui kolom kromatografi menuju sensor.
3	Port Injeksi	Tempat memasukkan sampel gas ke dalam sistem menggunakan syringe.
4	Syringe	Digunakan untuk mengambil dan menginjeksikan sampel gas ke dalam instrumen.
5	Kolom Kromatografi	Tempat terjadinya proses pemisahan komponen senyawa volatil berdasarkan karakteristik fisik dan kimianya.
6	Hot Plate	Berfungsi sebagai sumber panas untuk mempertahankan suhu kolom selama proses pengukuran.
7	Ruang Sensor	Ruang tempat sensor SGP30 berada untuk mendeteksi senyawa volatil yang keluar dari kolom.
8	Outlet Udara	Jalur keluaran udara dari sistem setelah melewati proses deteksi oleh sensor.
9	Rangkaian PCB dan Catu Daya	Berfungsi sebagai pusat kendali instrumen, pengolahan data sensor, komunikasi dengan komputer, serta penyedia daya bagi komponen sistem.
10	Ruang Pemanas (Heater Chamber)	Digunakan untuk memanaskan vial sampel sehingga senyawa volatil dapat menguap dan membentuk headspace yang siap diambil untuk pengujian.
11	Vial Sampel	Wadah yang digunakan untuk menempatkan sampel selama proses pembentukan gas headspace.
12	Port Akses Vial	Bukaan pada ruang pemanas yang digunakan untuk memasukkan dan mengeluarkan vial. Port dilengkapi penutup geser untuk memudahkan akses sekaligus membantu mempertahankan suhu di dalam ruang pemanas.

3.5 Perangkat lunak Pengendali

Perangkat lunak pengendali berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna dan instrumen gas kromatografi. Melalui Perangkat lunak ini, pengguna dapat menghubungkan instrumen dengan komputer, memantau proses pengukuran secara real-time, serta mengelola data hasil pengujian.

Selama pengukuran berlangsung, data dari sensor diterima dan ditampilkan dalam bentuk grafik kromatogram serta informasi parameter pengukuran lainnya. Perangkat lunak juga menyediakan fitur penyimpanan data sehingga hasil pengukuran dapat didokumentasikan dan dianalisis lebih lanjut.

Dengan adanya Perangkat lunak pengendali, proses pengoperasian instrumen, pemantauan data, dan pengelolaan hasil pengukuran dapat dilakukan secara terintegrasi dalam satu sistem.

BAB 4. INSTALASI DAN PERSIAPAN

4.1 Pemeriksaan Awal

Sebelum instrumen digunakan, lakukan pemeriksaan awal untuk memastikan seluruh komponen berada dalam kondisi yang baik dan aman untuk dioperasikan.

a. Kondisi Instrumen

Periksa kondisi fisik instrumen secara menyeluruh. Pastikan tidak terdapat kerusakan pada bodi alat, komponen yang longgar, maupun tanda-tanda kerusakan lainnya. Selain itu, pastikan tidak tercium bau menyengat, bau hangus, atau indikasi lain yang dapat menunjukkan adanya kerusakan pada komponen elektronik maupun sistem pemanas.

b. Kabel dan Konektor

Periksa seluruh kabel dan konektor yang digunakan pada sistem. Pastikan tidak terdapat kabel yang terkelupas, meleleh, tertekuk secara berlebihan, atau mengalami kerusakan fisik lainnya. Seluruh konektor harus terpasang dengan baik untuk menghindari gangguan selama proses pengoperasian.

4.2 Penempatan Instrumen

Instrumen harus ditempatkan pada lokasi yang sesuai untuk menjaga kestabilan pengukuran dan mengurangi risiko gangguan dari lingkungan sekitar.

Tempatkan instrumen pada permukaan yang datar, stabil, dan berada pada suhu ruang. Hindari penempatan instrumen di dekat sumber panas, paparan sinar matahari langsung, maupun area yang memiliki getaran berlebih.

Karena instrumen digunakan untuk mendeteksi senyawa volatil, hindari penempatan alat di dekat sumber aroma atau uap yang kuat seperti parfum, pewangi ruangan, bahan kimia volatil, maupun bahan organik beraroma tajam seperti durian. Keberadaan senyawa tersebut dapat memengaruhi hasil pengukuran dan menurunkan akurasi analisis.

Selain itu, pastikan instrumen dioperasikan pada ruangan dengan ventilasi yang baik untuk menjaga sirkulasi udara dan mengurangi akumulasi uap sampel selama proses pengujian.

4.3 Penyambungan Sistem

Setelah pemeriksaan awal dan penempatan instrumen selesai dilakukan, sambungkan seluruh komponen sistem sesuai urutan berikut:

1. Hubungkan selang penghubung dari keluaran (output) pompa menuju masukan (input) kolom kromatografi yang ditempatkan di atas hot plate.

2. Hubungkan keluaran (output) kolom kromatografi menuju ruang sensor menggunakan selang penghubung yang sesuai.
3. Pastikan seluruh sambungan selang terpasang dengan baik dan tidak terdapat kebocoran pada jalur aliran gas.
4. Pastikan ruang pemanas dalam keadaan kosong dan tidak terdapat sampel maupun benda lain di dalamnya.
5. Hubungkan steker catu daya instrumen ke stop kontak yang sesuai.
6. Hubungkan kabel USB antara instrumen dan komputer yang akan digunakan untuk menjalankan Perangkat lunak pengendali.
7. Hubungkan sumber daya dari unit instrumen utama ke ruang pemanas (heater chamber) sesuai konektor yang tersedia.
8. Pastikan seluruh koneksi kabel dan selang telah terpasang dengan baik sebelum instrumen dinyalakan.

Setelah seluruh sambungan terpasang dengan benar, instrumen siap untuk dioperasikan pada tahap berikutnya.

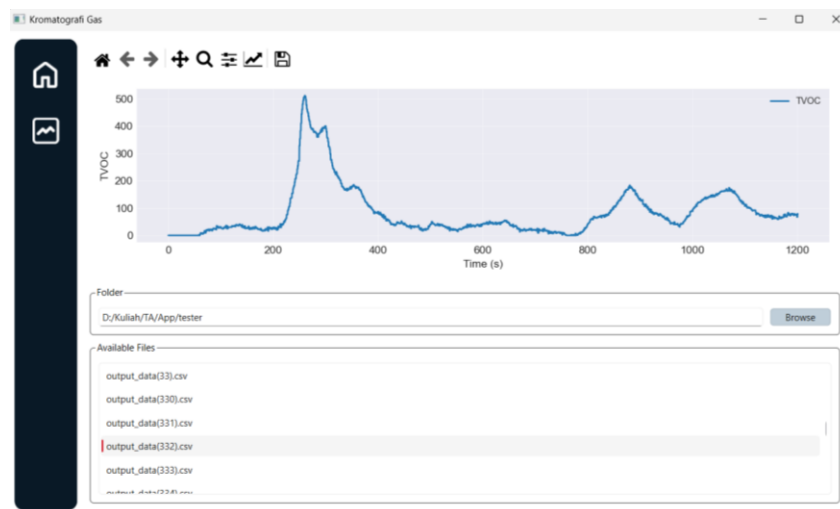
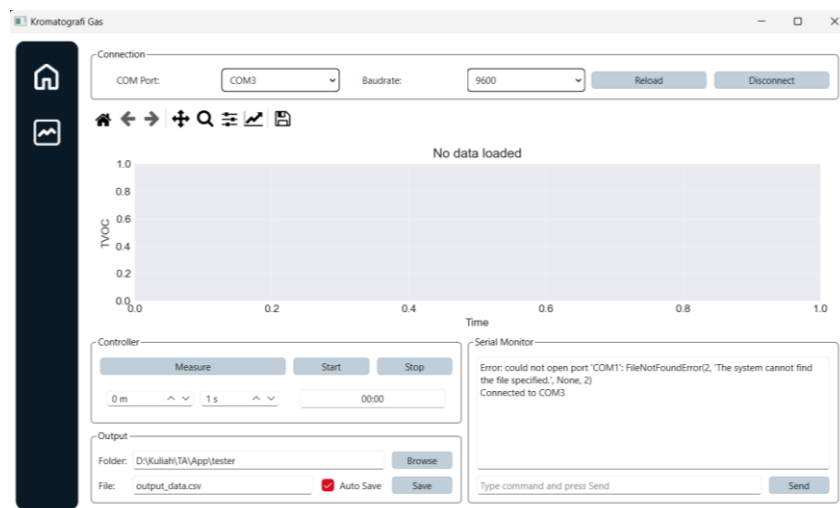
BAB 5. PENGOPERASIAN PERANGKAT LUNAK

5.1 Menjalankan Perangkat lunak

Untuk menjalankan sistem, buka aplikasi perangkat lunak yang telah disediakan pada komputer. Setelah aplikasi berhasil dijalankan, jendela utama Perangkat lunak akan ditampilkan dan siap digunakan untuk menghubungkan instrumen, melakukan pengambilan data, maupun menampilkan hasil pengukuran.

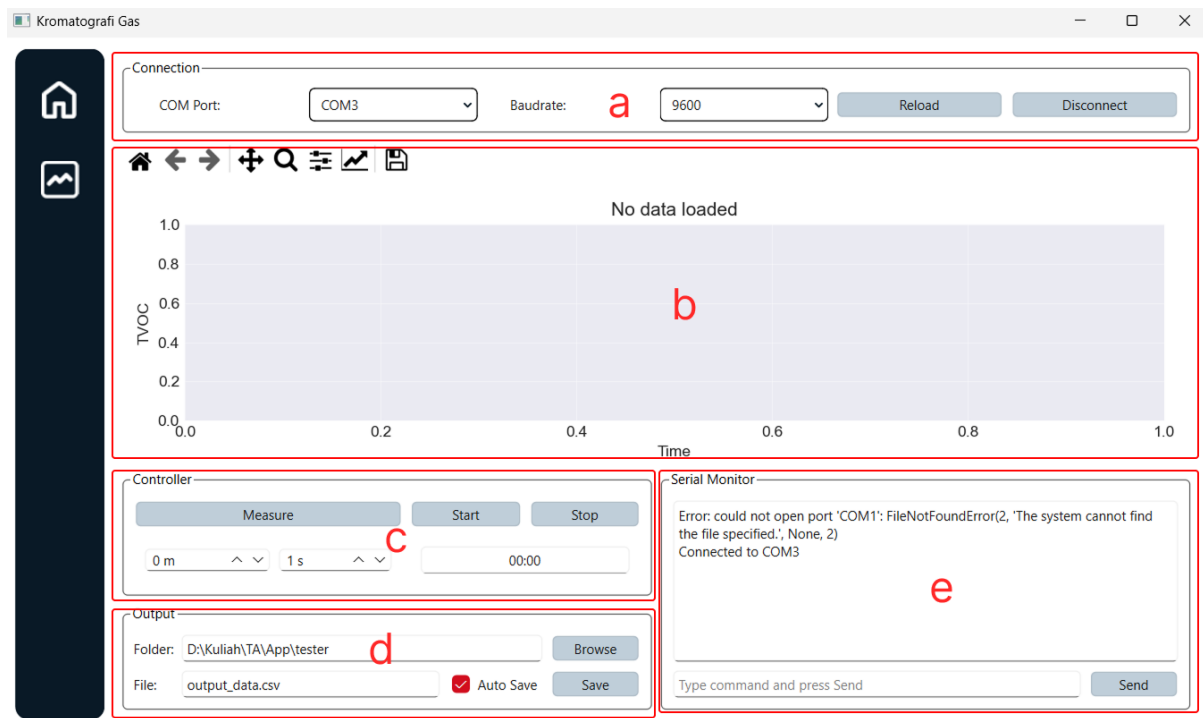
5.2 Tampilan Antarmuka

Perangkat lunak terdiri atas dua laman utama, yaitu laman pengambilan data (Acquisition) dan laman peninjauan data (Preview).



5.2.1 Laman Pengambilan Data

Laman ini digunakan untuk mengendalikan instrumen dan memantau proses pengukuran secara real-time. Pada laman ini terdapat beberapa panel sebagai berikut.



a. Connection Panel

Panel ini digunakan untuk mengatur koneksi serial antara instrumen dan komputer. Pengguna dapat memilih port COM dan baudrate yang sesuai sebelum menghubungkan instrumen.

b. Panel Grafik

Panel grafik digunakan untuk menampilkan data hasil pembacaan sensor secara real-time selama proses pengukuran berlangsung.

c. Panel Pengendali

Panel ini digunakan untuk mengendalikan proses pengambilan data dan pengoperasian instrumen.

Tersedia dua mode pengoperasian, yaitu:

1. Mode Otomatis (Timer)

Instrumen akan beroperasi selama waktu yang telah ditentukan oleh pengguna. Setelah waktu habis, proses pengukuran akan dihentikan secara otomatis.

2. Mode Manual

Instrumen akan terus beroperasi hingga pengguna menekan tombol Stop. Pada mode ini tersedia stopwatch untuk menampilkan lama waktu pengukuran yang sedang berlangsung.

d. Output Panel

Panel ini digunakan untuk mengatur lokasi penyimpanan data hasil pengukuran.

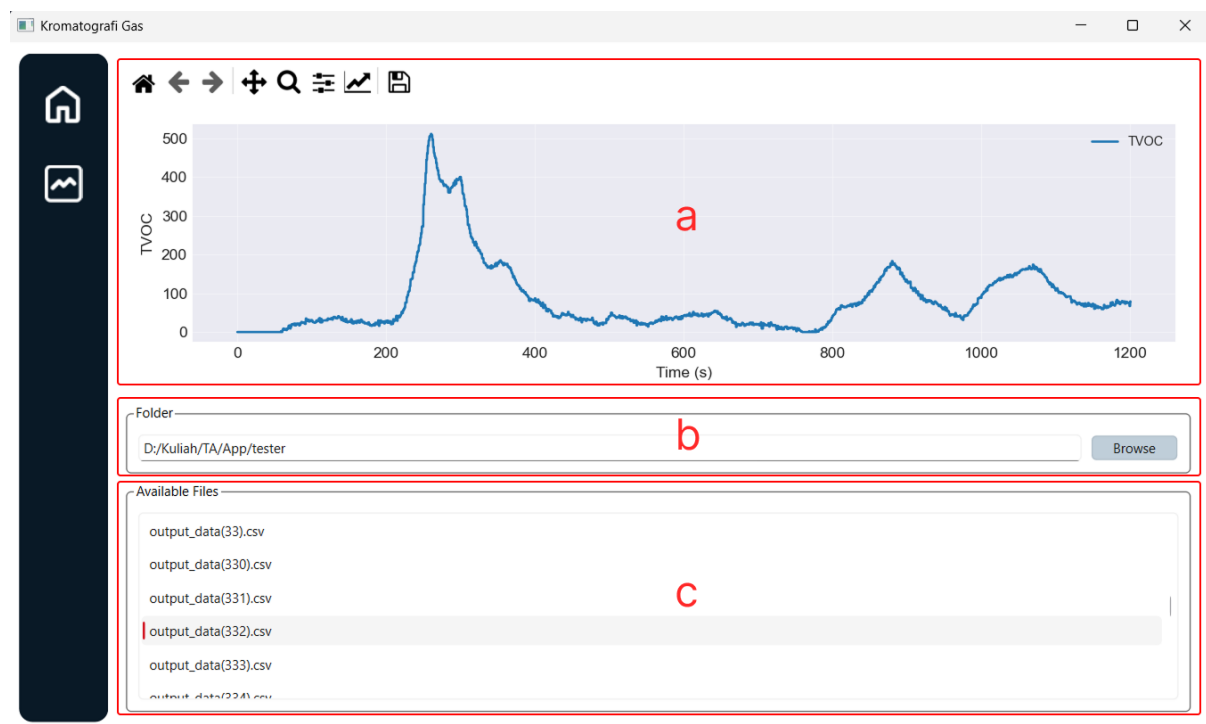
Tersedia fitur Auto Save yang memungkinkan data disimpan secara otomatis ketika proses pengukuran selesai, baik karena waktu timer telah berakhir maupun karena pengguna menekan tombol Stop.

e. Serial Monitor

Panel ini menampilkan data yang diterima dari instrumen secara langsung serta informasi status koneksi serial. Selain digunakan untuk pemantauan, panel ini juga memungkinkan pengguna mengirim perintah serial secara langsung ke instrumen untuk keperluan pengujian atau diagnostik sistem.

5.2.2 Laman Preview

Laman Preview digunakan untuk menampilkan dan meninjau data hasil pengukuran yang telah tersimpan.



a. Panel Grafik

Panel grafik digunakan untuk menampilkan data dari file yang dipilih oleh pengguna. Grafik dapat diamati menggunakan berbagai fitur navigasi yang tersedia, antara lain:

- Home : Mengembalikan tampilan grafik ke kondisi awal.
- Back : Kembali ke tampilan sebelumnya.
- Forward : Berpindah ke tampilan berikutnya.

Pan	: Menggeser posisi tampilan grafik.
Zoom	: Memperbesar atau memperkecil area tertentu pada grafik.
Configure Subplots	: Mengatur tata letak tampilan grafik.
Figure Options	: Menampilkan pengaturan tambahan grafik.
Save Figure	: Menyimpan grafik sebagai file gambar.

b. Panel Pemilihan Folder

Panel ini digunakan untuk memilih folder tempat data hasil pengukuran disimpan.

c. Daftar File

Panel ini menampilkan daftar file yang tersedia pada folder yang dipilih sehingga pengguna dapat menentukan data mana yang akan ditampilkan pada grafik.

5.3 Menghubungkan Instrumen

Untuk menghubungkan instrumen dengan komputer, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Hubungkan instrumen ke komputer menggunakan kabel USB.
2. Tekan tombol Reload untuk memperbarui daftar port serial yang tersedia.
3. Pilih port COM yang sesuai dengan instrumen yang terhubung.
4. Atur baudrate ke 115200.
5. Setelah port dan baudrate dipilih, instrumen akan terhubung secara otomatis.

Apabila koneksi berhasil, akan muncul pesan "Connected to COM#" yang menunjukkan bahwa komunikasi antara Perangkat lunak dan instrumen telah berhasil dilakukan.

5.4 Pengaturan Parameter

Sebelum memulai pengukuran, pengguna dapat mengatur parameter operasi sesuai kebutuhan.

a. Timer Pengukuran

Parameter timer digunakan pada mode otomatis untuk menentukan lama waktu instrumen beroperasi. Setelah waktu yang ditentukan tercapai, proses pengukuran akan dihentikan secara otomatis oleh sistem.

Apabila mode manual digunakan, parameter timer tidak diperlukan dan instrumen akan terus beroperasi hingga tombol Stop ditekan.

5.5 Penyimpanan Data

a. Lokasi Penyimpanan

Lokasi penyimpanan dapat ditentukan melalui tombol Browse pada panel Output. Secara bawaan, folder penyimpanan akan mengarah ke direktori Documents pada komputer.

b. Auto Save

Fitur Auto Save digunakan untuk menentukan apakah data hasil pengukuran akan disimpan secara otomatis setelah proses pengukuran selesai.

c. Penyimpanan Manual

Apabila Auto Save tidak diaktifkan, pengguna dapat menyimpan data secara manual menggunakan tombol Save setelah proses pengukuran selesai dilakukan.

d. Format File

Data hasil pengukuran disimpan dalam format CSV (Comma-Separated Values) sehingga dapat dibuka menggunakan berbagai perangkat lunak pengolah data.

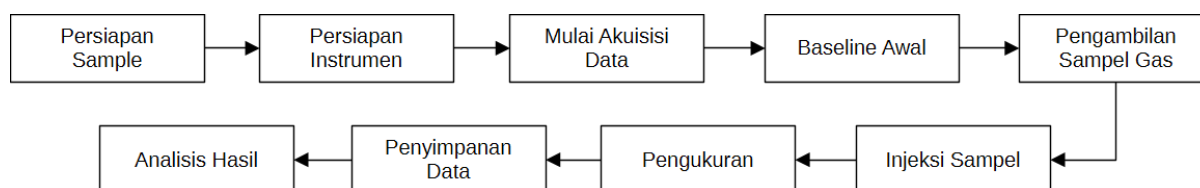
e. Penamaan File

Nama file dapat ditentukan oleh pengguna sebelum proses penyimpanan dilakukan. Pastikan ekstensi .csv ditambahkan pada akhir nama file agar data dapat dikenali dan dibuka dengan benar oleh sistem.

BAB 6. PROSEDUR PENGUKURAN

Bab ini menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan pengukuran menggunakan instrumen gas kromatografi, mulai dari persiapan sampel hingga penyimpanan data hasil pengukuran. Prosedur yang dijelaskan bertujuan untuk membantu pengguna memperoleh hasil pengukuran yang konsisten dan meminimalkan gangguan yang dapat memengaruhi kualitas data.

Alur umum pengukuran ditunjukkan sebagai berikut:



6.1 Persiapan Sampel

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk pengambilan sampel adalah metode headspace sampling. Pada metode ini, gas volatil yang berada di atas permukaan sampel dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pengujian.

Untuk sampel padat, timbang sampel sebanyak kurang lebih 3–5 gram kemudian masukkan ke dalam vial yang bersih dan kering. Selanjutnya, tempatkan vial pada ruang pemanas selama waktu dan suhu yang sesuai dengan karakteristik sampel. Proses pemanasan bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi senyawa volatil di dalam ruang vial sehingga lebih mudah dideteksi oleh instrumen.

Untuk sampel cair atau bahan yang sangat mudah menguap, proses pemanasan tambahan mungkin tidak diperlukan. Sampel dapat ditempatkan di dalam vial tertutup dan dibiarkan mencapai kesetimbangan pada suhu ruang sebelum uap volatil diambil menggunakan syringe. Pemilihan metode persiapan sampel harus disesuaikan dengan sifat fisik dan tingkat volatilitas sampel yang digunakan.

Pastikan vial tertutup rapat selama proses pembentukan headspace untuk menghindari kehilangan senyawa volatil dan kontaminasi dari lingkungan sekitar.

6.2 Persiapan Instrumen

Pastikan seluruh sambungan selang, kabel daya, dan kabel USB telah terpasang dengan benar sesuai prosedur instalasi yang dijelaskan pada Bab 4.

Setelah instrumen terhubung dengan komputer, lakukan proses stabilisasi sistem sebelum pengukuran dimulai. Jalankan instrumen menggunakan mode timer selama kurang lebih 30 menit tanpa melakukan injeksi sampel. Proses ini bertujuan untuk menyamakan kondisi udara di dalam sistem dengan kondisi lingkungan sekitar sehingga dapat mengurangi gangguan sinyal akibat perubahan komposisi udara.

Selama proses stabilisasi, amati grafik hasil pembacaan sensor. Instrumen dianggap siap digunakan apabila sinyal telah relatif stabil dan tidak menunjukkan tren kenaikan maupun penurunan yang signifikan.

6.3 Memulai Pengukuran

Setelah instrumen siap digunakan, lakukan proses pengukuran sesuai urutan langkah berikut untuk memperoleh data hasil pengukuran.

1. Pasang jarum pada syringe yang akan digunakan untuk pengambilan sampel.
2. Setelah proses pemanasan sampel selesai, ambil gas volatil dari ruang headspace di dalam vial sebanyak kurang lebih 10–15 mL melalui septa menggunakan syringe.
3. Pasang syringe pada port injeksi instrumen.
4. Hubungkan instrumen dengan Perangkat lunak dan pastikan status koneksi menunjukkan bahwa instrumen telah terhubung dengan benar.
5. Atur lokasi penyimpanan dan nama file hasil pengukuran.
6. Aktifkan fitur Auto Save apabila data ingin disimpan secara otomatis setelah pengukuran selesai.
7. Untuk pengukuran awal, disarankan menggunakan mode manual (continuous) untuk menentukan durasi pengukuran yang diperlukan hingga seluruh informasi kromatogram terekam dengan baik.
8. Tekan tombol Start untuk memulai pengukuran.
9. Tunggu sekitar 10 detik untuk memperoleh kondisi baseline awal.
10. Injeksikan sampel gas melalui port injeksi secara perlahan selama kurang lebih 10 detik.
11. Amati perubahan sinyal hingga kromatogram kembali mendekati kondisi baseline awal.
12. Setelah waktu retensi dan durasi pengukuran yang sesuai telah diketahui, pengukuran berikutnya dapat dilakukan menggunakan mode timer dengan waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan.

6.4 Monitoring Selama Pengukuran

Selama proses pengukuran berlangsung, beberapa parameter perlu diperhatikan untuk memastikan kualitas data yang diperoleh.

a. Kondisi Suhu

Pastikan suhu ruangan relatif stabil selama proses pengukuran. Selain itu, periksa kondisi hot plate dan ruang pemanas untuk memastikan proses pemanasan berlangsung dengan baik. Untuk pengukuran dalam waktu lama, perhatikan juga kondisi pompa agar tidak mengalami panas berlebih (overheating).

b. Aliran Gas

Pastikan tidak terdapat hambatan pada jalur masuk maupun keluaran udara. Syringe harus tetap terpasang dengan baik pada port injeksi selama proses pengukuran berlangsung untuk mencegah kebocoran aliran gas.

c. Sinyal Sensor dan Komunikasi Data

Pastikan data sensor terus diperbarui pada Serial Monitor dan grafik menampilkan data baru secara kontinu. Apabila tidak terdapat pembaruan data atau koneksi serial terputus, hentikan pengukuran dan periksa koneksi instrumen sebelum melanjutkan pengujian.

6.5 Mengakhiri Pengukuran

Apabila menggunakan mode timer, proses pengukuran akan berhenti secara otomatis setelah waktu yang ditentukan tercapai. Jika fitur Auto Save diaktifkan, data hasil pengukuran akan tersimpan secara otomatis.

Untuk mode manual, tekan tombol Stop untuk mengakhiri proses pengukuran. Apabila Auto Save tidak diaktifkan, simpan data secara manual menggunakan tombol Save sebelum menutup aplikasi.

Setelah pengukuran selesai, matikan sistem pemanas dengan memutus sumber daya menuju ruang pemanas dan hot plate. Tunggu hingga suhu komponen menurun sebelum melakukan penanganan lebih lanjut.

Selanjutnya, pastikan pompa telah berhenti beroperasi sebelum mematikan instrumen utama. Lepaskan koneksi USB apabila sudah tidak diperlukan, kemudian cabut sumber daya instrumen dari stop kontak.

Data hasil pengukuran yang telah tersimpan dapat ditinjau kembali melalui laman Preview pada Perangkat lunak untuk melihat bentuk kromatogram dan melakukan evaluasi hasil pengukuran.

BAB 7. INTERPRETASI HASIL

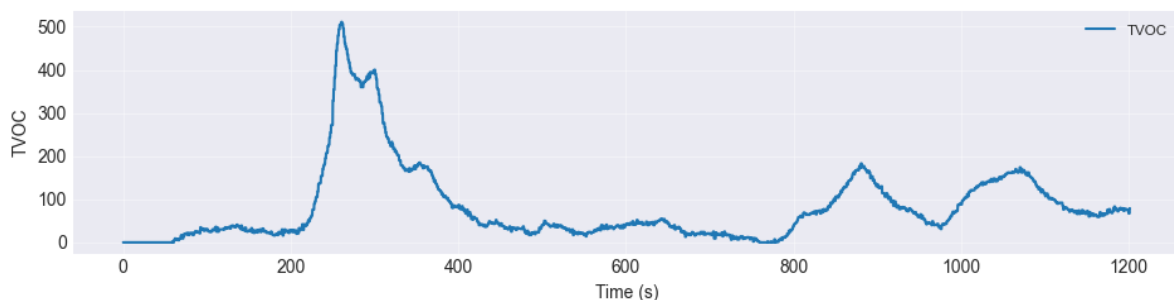
Bab ini menjelaskan cara memahami hasil pengukuran yang ditampilkan oleh perangkat lunak dalam bentuk kromatogram. Tujuan interpretasi hasil adalah membantu pengguna memastikan proses pengukuran telah berlangsung dengan baik serta memperoleh gambaran umum mengenai karakteristik sampel yang diuji.

7.1 Membaca Kromatogram

Setiap pengukuran yang dilakukan menggunakan instrumen akan menghasilkan grafik yang disebut kromatogram. Grafik tersebut menampilkan perubahan respons sensor terhadap waktu selama proses pengukuran berlangsung.

Secara umum, sumbu horizontal (X) menunjukkan waktu pengukuran dalam satuan detik, sedangkan sumbu vertikal (Y) menunjukkan nilai respons sensor berupa konsentrasi TVOC (ppb) yang terukur selama pengujian.

Gambar 7.1. Contoh kromatogram hasil pengukuran.



Pada kondisi awal pengukuran, sinyal umumnya berada pada kondisi relatif stabil. Setelah sampel diinjeksikan, respons sensor akan meningkat hingga membentuk satu atau lebih puncak (peak), kemudian secara bertahap kembali mendekati kondisi awal setelah komponen gas selesai melewati sensor.

7.2 Evaluasi Hasil Pengukuran

Selain memperhatikan bentuk kromatogram, pengguna juga perlu memastikan bahwa proses pengukuran berlangsung dengan baik. Beberapa karakteristik hasil pengukuran yang menunjukkan kondisi pengukuran normal antara lain:

- Grafik muncul secara kontinu tanpa terputus selama proses pengukuran.
- Sinyal awal relatif stabil sebelum proses injeksi sampel dilakukan.

- Setelah injeksi, muncul peningkatan respons sensor yang membentuk satu atau lebih puncak.
- Setelah seluruh proses selesai, sinyal kembali menurun mendekati kondisi awal.
- Tidak terdapat lonjakan sinyal yang sangat besar atau fluktuasi acak yang terjadi secara terus-menerus.

Sebaliknya, apabila grafik tidak berubah setelah injeksi, muncul fluktuasi yang sangat besar, atau data berhenti diperbarui sebelum pengukuran selesai, pengguna disarankan memeriksa kembali kondisi instrumen, sambungan sistem, maupun koneksi perangkat lunak sebelum melakukan pengukuran ulang.

7.3 Perbandingan Hasil Pengukuran

Kromatogram yang diperoleh dari setiap sampel dapat memiliki bentuk kurva yang berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh karakteristik senyawa volatil yang terkandung dalam sampel, kondisi pengujian, serta konfigurasi instrumen yang digunakan.

Dalam penggunaan instrumen ini, kromatogram terutama dimanfaatkan sebagai dasar untuk membandingkan karakteristik antar sampel. Oleh karena itu, setiap proses pengukuran sebaiknya dilakukan menggunakan parameter operasi, suhu pemanasan, durasi pengukuran, dan konfigurasi instrumen yang sama agar hasil yang diperoleh dapat dibandingkan secara konsisten.

BAB 8. PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN

Perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan secara rutin dapat membantu menjaga kinerja instrumen, memperpanjang umur pakai komponen, serta memastikan hasil pengukuran tetap konsisten dari waktu ke waktu.

8.1 Pembersihan Instrumen

Instrumen sebaiknya dibersihkan secara berkala untuk mencegah penumpukan debu dan kotoran pada permukaan alat maupun area ventilasi. Debu yang menumpuk dapat mengganggu pelepasan panas komponen elektronik dan berpotensi menyebabkan gangguan pada sistem kelistrikan.

Pembersihan dapat dilakukan menggunakan kain kering atau sedikit lembab pada bagian luar instrumen. Hindari penggunaan cairan pembersih secara langsung pada komponen elektronik, konektor, maupun sensor. Pastikan instrumen dalam keadaan mati dan tidak terhubung ke sumber daya sebelum proses pembersihan dilakukan.

8.2 Pemeriksaan Berkala

Lakukan pemeriksaan kondisi instrumen secara berkala untuk memastikan seluruh komponen masih berfungsi dengan baik. Periksa kondisi kabel, konektor, selang, dan sambungan lainnya untuk memastikan tidak terdapat kerusakan fisik maupun kebocoran.

Selain itu, pastikan instrumen selalu ditempatkan pada lingkungan yang bersih, kering, dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Lingkungan penyimpanan dan penggunaan yang baik dapat membantu menjaga stabilitas pengukuran serta mengurangi risiko kerusakan komponen.

8.3 Perawatan Kolom

Kolom kromatografi merupakan salah satu komponen utama yang memengaruhi kualitas pemisahan sampel. Oleh karena itu, kolom harus digunakan dan dirawat dengan baik selama proses pengoperasian.

Pastikan suhu pemanasan tidak melebihi batas ketahanan material kolom PTFE (Teflon), yaitu sekitar 327 °C. Paparan suhu yang melebihi batas tersebut dapat menyebabkan deformasi atau kerusakan permanen pada kolom.

Selain itu, periksa kondisi lapisan aluminium foil yang digunakan untuk membantu mempertahankan distribusi panas pada kolom. Pastikan seluruh bagian kolom masih tertutup dengan baik dan tidak terdapat sobekan yang signifikan. Kerusakan pada lapisan aluminium foil

dapat menyebabkan distribusi panas menjadi tidak merata dan menurunkan performa pemisahan sampel.

Hindari pula tekukan yang terlalu tajam pada kolom karena dapat menghambat aliran gas dan memengaruhi hasil pengukuran.

8.4 Perawatan Sensor

Sensor SGP30 berfungsi sebagai komponen utama dalam mendeteksi senyawa organik volatil (VOC) yang keluar dari kolom kromatografi. Untuk menjaga performanya, sensor harus dihindarkan dari paparan debu, uap cair, kondensasi air, serta kontaminan yang dapat menempel pada permukaan sensor.

Selama penggunaan, pastikan aliran gas yang masuk ke ruang sensor dalam kondisi bersih dan tidak membawa partikel maupun cairan yang dapat merusak elemen sensor. Hindari pula paparan langsung terhadap senyawa korosif atau konsentrasi uap yang sangat tinggi dalam waktu yang lama.

Beberapa indikasi yang dapat menunjukkan penurunan performa sensor antara lain:

- Respons sensor menjadi sangat lambat dibandingkan kondisi normal.
- Nilai baseline sulit kembali stabil setelah pengukuran selesai.
- Sensitivitas sensor menurun sehingga perubahan sinyal menjadi sangat kecil.
- Nilai pembacaan menunjukkan fluktuasi yang tidak wajar meskipun kondisi lingkungan relatif stabil.

Apabila gejala tersebut muncul secara konsisten dan tidak dapat diatasi melalui pembersihan sistem atau perbaikan kondisi pengukuran, sensor mungkin perlu diganti untuk menjaga kualitas hasil pengukuran.

8.5 Penyimpanan Instrumen

Setelah digunakan, instrumen sebaiknya disimpan pada tempat yang bersih, kering, dan memiliki suhu ruang yang stabil. Hindari penyimpanan pada area yang lembab, berdebu, atau terpapar sinar matahari secara langsung karena dapat mempercepat penurunan kualitas komponen elektronik.

Sebelum disimpan, pastikan seluruh sumber daya telah dilepaskan dan instrumen telah berada pada suhu ruang. Kabel dan selang sebaiknya dirapikan untuk mencegah kerusakan akibat tekukan atau tarikan yang berlebihan.

Untuk penyimpanan dalam jangka waktu yang lama, disarankan menutup instrumen menggunakan penutup atau pelindung yang dapat mengurangi paparan debu dan kotoran dari lingkungan sekitar.

BAB 9. TROUBLESHOOTING

Masalah	Penyebab	Solusi
Instrumen tidak dapat terhubung ke Perangkat lunak	Port serial sedang digunakan oleh aplikasi lain atau akses ke port serial ditolak oleh sistem operasi	Tutup aplikasi lain yang menggunakan port serial. Jika masalah masih terjadi, cabut dan pasang kembali kabel USB kemudian lakukan koneksi ulang.
Koneksi terputus saat pengukuran berlangsung	Koneksi USB tidak stabil atau terjadi gangguan komunikasi serial	Cabut dan pasang kembali kabel USB, kemudian lakukan pemindaian ulang port serial. Pilih port lain terlebih dahulu lalu kembali ke port instrumen untuk menyegarkan koneksi. Pengukuran dapat dilanjutkan, namun sebagian data selama gangguan koneksi mungkin tidak terekam.
Port COM terhubung tetapi instrumen tidak merespons perintah	Baudrate komunikasi tidak sesuai dengan konfigurasi instrumen	Atur baudrate ke 115200 kemudian lakukan koneksi ulang.
Ruang sensor tidak mencapai suhu yang diinginkan	Kehilangan panas pada sistem pemanas atau suhu target terlalu tinggi	Periksa kondisi heater chamber dan pastikan tidak terdapat celah yang menyebabkan kebocoran panas. Tambahkan lapisan aluminium foil apabila diperlukan. Gunakan suhu operasi sesuai batas yang direkomendasikan, yaitu sekitar 55–60 °C.
Data hasil pengukuran tidak tersimpan	Fitur Auto Save tidak diaktifkan atau data belum disimpan secara manual	Simpan data menggunakan tombol Save atau aktifkan fitur Auto Save sebelum memulai pengukuran.
Aplikasi berhenti merespons (freeze)	Penggunaan dalam waktu lama, gangguan komunikasi USB, atau keterbatasan sumber daya komputer	Tutup aplikasi dan jalankan kembali Perangkat lunak. Jika masalah berulang, periksa kondisi koneksi USB dan pastikan komputer tidak mengalami beban kerja yang berlebihan.

Apabila pengguna tidak mengetahui port serial yang digunakan oleh instrumen, identifikasi port dapat dilakukan melalui sistem operasi yang digunakan:

Windows

1. Buka Device Manager
2. Pilih menu Ports (COM & LPT).
3. Cari perangkat yang muncul setelah instrumen dihubungkan.

Linux

Jalankan perintah:

```
ls /dev/ttyUSB*
```

atau

```
ls /dev/ttyACM*
```

Perangkat yang muncul setelah instrumen dihubungkan biasanya merupakan port yang digunakan.

macOS

Jalankan perintah:

```
ls /dev/cu.*
```

Cari perangkat baru yang muncul setelah instrumen dihubungkan.

LAMPIRAN

Lampiran A. Spesifikasi Teknis

Parameter	Nilai
Nama Instrumen	Instrumen Gas Kromatografi Berbasis Sensor SGP30
Metode Sampling	Headspace Sampling
Jenis Sampel	Senyawa Organik Volatil (VOC)
Sensor Gas	SGP30
Volume Injeksi yang Direkomendasikan	10–15 mL
Gas Pembawa	Udara lingkungan yang dialirkan menggunakan pompa
Material Kolom	PTFE (Teflon)
Panjang Kolom	10 m
Diameter Dalam Kolom	1 mm
Sistem Akuisisi Data	USB Serial
Baudrate Komunikasi	115200 bps
Format Penyimpanan Data	CSV (.csv)
Tegangan Operasi Instrumen Utama	12 V DC
Tegangan Operasi Ruang Pemanas	220 V AC
Arus Maksimum Sistem	± 4 A
Rentang Suhu Ruang Pemanas	Suhu ruang – 60 °C
Rentang Suhu Hot Plate	Suhu ruang – 130 °C
Waktu Stabilisasi Sistem	± 30 menit
Sistem Operasi yang Didukung	Windows, Linux, dan macOS
Dimensi Instrumen Utama	± 214 mm $\times$ 204 mm $\times$ 84 mm
Dimensi Ruang Pemanas	± 178 mm $\times$ 139 mm $\times$ 81 mm

Lampiran B. Format Data Keluaran

time	TVOC
0	0.0
0	0.0
0	0.0
1	0.0
1	0.0
1	0.0
2	0.0
2	0.0
2	2.0
3	2.0
...	...
1199	50.0